

成绩	
评阅人	
日期	2024 年 月 号

重庆邮电大学

学生实验实习报告册

学年学期： 2023-2024 学年 ☐春 ☒秋学期

课程名称： 人工智能与大数据课程设计

学生学院： 通信与信息工程学院

专业班级： 01012205

学生学号： 2022210410

学生姓名： 雷宇航

联系电话： 18580086873

重庆邮电大学教务处制

课程名称	人工智能与大数据课程设计	课程编号	A2012050
实验地点	YF317	实验时间	2024.12.13
指导教师	胡林		
实验名称	Python 常用类库与数据库访问		
评阅人签字		成绩	
一、实验目的 1、熟悉在 Jupyter Notebook 平台下与 MySQL 数据库建立联系。 2、通过实际案例编程，掌握 Jupyter Notebook 平台下调用 MySQL 的基础语法。 3、熟悉 pandas、pymysql 等库的使用方法。 二、实验原理 运用 Anaconda 搭建的 Jupyter Notebook 平台编写实例 Python 程序。 1、使用 pymysql 与 MySQL 建立连接。 2、将数据写入和读出 MySQL 数据库中。 3、用 Pandas 读取 MYSQL 数据库中的数据。 三、使用软件平台 1、Windows 11 电脑一台。 2、Anaconda、Python、Jupyter Notebook 平台、MySQL 数据库。 四、实验步骤、代码、结果及结果分析（复制代码，结果截图） 1. 实例 1：创建名单数据库 代码： <pre>1. ## 实例一 2. import pymysql 3. from openpyxl import load_workbook 4. # 创建数据库 5. db = pymysql.connect(host='localhost', 6. user='root', 7. password='123456', 8. database='student_510') 9. cursor = db.cursor()</pre>			

```

10.cursor.execute("DROP TABLE IF EXISTS mingdan")
11.sql = """
12.     CREATE TABLE mingdan
13.     (
14.         学号 VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
15.         姓名 VARCHAR(10)
16.     )
17.     """
18.cursor.execute(sql)
19.print('表结构创建成功! ')
20.# 表格输出
21.wb = load_workbook("student_101.xlsx")
22.ws = wb.worksheets[0] #ws = wb.worksheets["student"]
23.dict_stu={}
24.for row in ws:
25.    dict_stu[row[0].value]=row[1].value
26.wb.close()
27.del dict_stu['学号'] #dict_stu.pop("学号")
28.print(dict_stu)
29.# inster 插入到数据库
30.for xh , xm in dict_stu.items():
31.    if xh<10:
32.        xh="0"+str(xh)
33.    else:
34.        xh=str(xh)
35.    sql="INSERT INTO mingdan VALUES('"+ xh + "','"+ xm + "'" + "')"
36.    try:
37.        cursor.execute(sql)
38.        db.commit()
39.    except:
40.        db.rollback()
41.        print('记录插入失败! ')
42.print("%d 个学生名单插入成功! "%len(dict_stu))
43.cursor.close()
44.db.close()

```

输出:

表结构创建成功!

{1: '程小青', 3: '石雯雯', 4: '苏彤', 5: '王欣雨', 6: '薄智鑫', 7: '陈华超', 8: '葛超
 驰', 9: '韩硕', 11: '黄昊', 12: '焦俊', 13: '黎子豪', 14: '李博文', 15: '李荣伟', 16:
 '李帅奇', 18: '李炜', 19: '李月仓', 20: '刘高伟', 21: '路迪飞', 22: '宋禹宏', 24: '田联
 宇', 25: '王禹皓', 26: '吴琪琛', 27: '吴永帅', 28: '颜亨太', 30: '张珈玮', 31: '张家
 朋', 34: '张子傲', 35: '赵瑞', 36: '赵永旺', 37: '赵振', 38: '朱苏宁', 39: '朱唐喜', 4
 0: '庄廷泽', 41: '邹超磊'}

34个学生名单插入成功!

图 1 创建名单数据库

2. 实例 2: 读出名单数据库

代码:

```
1. ## 实例二
2. import pymysql
3. db=pymysql.connect(host='localhost',
4.     user='root',
5.     password='123456',
6.     database='student_510')
7. cursor=db.cursor()
8. sql="SELECT*FROM mingdan"
9. dic={'学号':'姓名'}
10.cursor.execute(sql)
11.results=cursor.fetchall()
12.try:
13.     for row in results:
14.         no=row[0]
15.         name=row[1]
16.         dic[no]=name
17.     print("字典形式输出:\n{}".format(dic))
18.except:
19.     print("wrong!")
20.cursor.close()
21.db.close()
```

输出:

字典形式输出:

{'学号': '姓名', '01': '程小青', '03': '石雯雯', '04': '苏彤', '05': '王欣雨', '06': '薄智鑫', '07': '陈华超', '08': '葛超驰', '09': '韩硕', '11': '黄昊', '12': '焦俊', '13': '黎子豪', '14': '李博文', '15': '李荣伟', '16': '李帅奇', '18': '李炜', '19': '李月仓', '20': '刘高伟', '21': '路迪飞', '22': '宋禹宏', '24': '田朕宇', '25': '王禹皓', '26': '吴琪琛', '27': '吴永帅', '28': '颜亨太', '30': '张珈玮', '31': '张家朋', '34': '张子傲', '35': '赵瑞', '36': '赵永旺', '37': '赵振', '38': '朱苏宁', '39': '朱唐喜', '40': '庄廷泽', '41': '邹超磊'}

图 2 读取名单数据库

3. 实例 3: 成绩录入和读出

代码:

```
1. ## 实例三
2. # 创建表
3. import pymysql
4. db = pymysql.connect(host='localhost',
5.     user='root',
6.     password='123456',
7.     database='test01')
8. cursor = db.cursor()
9. cursor.execute("DROP TABLE IF EXISTS student01")
10.sql = ""
11.CREATE TABLE student01
12. (
```

```
13.     姓名 VARCHAR(10),
14.     语文 INT,
15.     数学 INT,
16.     英语 INT,
17.     计算机 INT
18. )
19. ""
20.cursor.execute(sql)
21.print('表结构创建成功! ')
22.cursor.close()
23.db.close()
24.# 数据插入
25.db = pymysql.connect(host='localhost',
26.     user='root',
27.     password='123456',
28.     database='test01')
29.cursor = db.cursor()
30.sql1="""INSERT INTO student01(姓名,语文,数学,英语,计算机) VALUES ('张三
    ',88,90,98,95)"""
31.sql2="""INSERT INTO student01(姓名,语文,数学,英语,计算机) VALUES ('李四
    ',85,92,95,95)"""
32.sql3="""INSERT INTO student01(姓名,语文,数学,英语,计算机) VALUES ('王五
    ',89,89,90,92)"""
33.sql4="""INSERT INTO student01(姓名,语文,数学,英语,计算机) VALUES ('丁六
    ',82,86,89,90)"""
34.try:
35.     cursor.execute(sql1)
36.     cursor.execute(sql2)
37.     cursor.execute(sql3)
38.     cursor.execute(sql4)
39.     db.commit()
40.     print("数据插入成功!")
41.except:
42.     db.rollback()
43.     print("数据插入失败")
44.cursor.close()
45.db.close()
46.# 数据读取
47.db = pymysql.connect(host='localhost',
48.     user='root',
49.     password='123456',
50.     database='test01')
51.cursor = db.cursor()
52.sql="SELECT*FROM student01"
53.cursor.execute(sql)
54.results=cursor.fetchall()
```

```

55.print("姓名\t语文")
56.try:
57.    for row in results:
58.        name=row[0]
59.        a=row[1]
60.        print("%s\t%s"%(name,a))
61.except:
62.    print("wrong!")
63.cursor.close()
64.db.close()

```

输出:

```

表结构创建成功!
数据插入成功!
姓名    语文
张三    88
李四    85
王五    89
丁六    82

```

图 3 成绩录入与语文成绩输出

4. 思考 1: 成绩处理 (pandas 库)

代码:

```

1. ## 思考一
2. import pymysql
3. import pandas as pd
4. # 从 test01 数据库读取并转字典
5. db_pymysql = pymysql.connect(host='localhost',
6.    user='root',
7.    password='123456',
8.    database='test01')
9. df = pd.read_sql('select * from student01',con=db_pymysql) #打开数据
    库“test01”，以 DataFrame
10.nrows=df.shape[0] #获取行数
11.ncols=df.shape[1] #获取列数
12.dic_score={}
13.for r in range(0,nrows): #逐行逐列遍历
14.    list_stu=[]
15.    for c in range(1,ncols):
16.        list_stu.append(df.iloc[r,c])
17.    dic_score[df.iloc[r,0]]=list_stu
18.print(dic_score)
19.
20.# 统计每名学生的平均成绩和最高成绩，添加至每个学生成绩的后面
21.for name, scores in dic_score.items():
22.    average_score = sum(scores) / len(scores)
23.    max_score = max(scores)

```

```
24.     dic_score[name].extend([average_score, max_score])
25. # 求每门课的最高分，作为新的键和值存入字典
26. MaxScore=[0,0,0,0,0,0]
27. for scores in dic_score.values():
28.     MaxScore[0] = max(MaxScore[0], scores[0])
29.     MaxScore[1] = max(MaxScore[1], scores[1])
30.     MaxScore[2] = max(MaxScore[2], scores[2])
31.     MaxScore[3] = max(MaxScore[3], scores[3])
32.     MaxScore[4] = max(MaxScore[4], scores[4])
33.     MaxScore[5] = max(MaxScore[5], scores[5])
34. dic_score["最高分"]=MaxScore
35. print("最终成绩表: ")
36. print("姓名\t语文\t数学\t英语\t计算机\t平均分\t最高分")
37. for name, scores in dic_score.items():
38.     print(f"{name}\t{scores[0]}\t{scores[1]}\t{scores[2]}\t{scores[3]}\t{scores[4]:.2f}\t{scores[5]}")
39. # 连接test02 数据库 并创建表
40. db = pymysql.connect(host='localhost',
41.     user='root',
42.     password='123456',
43.     database='test02')
44. cursor = db.cursor()
45. cursor.execute("DROP TABLE IF EXISTS student02")
46. sql = """
47. CREATE TABLE student02
48. (
49.     姓名 VARCHAR(10),
50.     语文 INT,
51.     数学 INT,
52.     英语 INT,
53.     计算机 INT,
54.     平均分 INT,
55.     最高分 INT
56. )
57. """
58. cursor.execute(sql)
59. print('表结构创建成功! ')
60. cursor.close()
61. db.close()
62. # 数据导入 test02
63. db = pymysql.connect(host='localhost',
64.     user='root',
65.     password='123456',
66.     database='test02')
67. cursor = db.cursor()
68. # inster 插入到数据库
```

```

69. for xh , xm in dic_score.items():
70.     sql="INSERT INTO student02 VALUES('"+ xh + "',"+str(xm[0])+","+s
        tr(xm[1])+","+str(xm[2])+","+str(xm[3])+","+str(xm[4])+","+str(xm[5]
        )+")"
71.     try:
72.         cursor.execute(sql)
73.         db.commit()
74.     except:
75.         db.rollback()
76.         print('记录插入失败! ')
77. print('插入成功')
78. cursor.close()
79. db.close()

```

输出:

```
{'张三': [88, 90, 98, 95], '李四': [85, 92, 95, 95], '王五': [89, 89, 90, 92], '丁六': [82, 86, 89, 90]}
```

最终成绩表:

姓名	语文	数学	英语	计算机	平均分	最高分
张三	88	90	98	95	92.75	98
李四	85	92	95	95	91.75	95
王五	89	89	90	92	90.00	92
丁六	82	86	89	90	86.75	90
最高分	89	92	98	95	92.75	98

表结构创建成功!

插入成功

图 4 成绩处理

五、碰到的问题及解决办法

1. MySQL 数据库安装问题

在安装 MySQL 时, 我发现 3006 端口被之前的 Web 数据库占用。通过命令行工具查询并确定了占用端口的进程, 然后终止了该进程以释放 3006 端口。之后, 我成功安装了 MySQL, 并使其在 3006 端口上正常运行。这次经历让我学会了如何处理端口冲突问题, 并增强了我的网络配置技能。

六、实验心得体会

本次实验不仅加深了我对 Python 的理解, 还让我认识到 Python 能方便地操作数据库, 特别是通过 pymysql 库。实践中, 我体会到 MySQL 数据库配置简捷、开发稳定且性能优越, 是广泛应用的数据数据库产品。这次经历激发了我对 MySQL 应用的兴趣, 期待能更深入地探索其应用。